

河北工程大学科信学院 2011~2012 学年第一学期期末考试 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的)

1、下列命题正确的是_____。

A. $i < 2i$ B. 零的辐角为 0 C. 仅存在一个数 z , 使 $z^2 = -1$ D. $\frac{1}{i}z = \overline{iz}$

2、下列命题正确的是_____。

A. 若 $f(z)$ 在 z_0 连续, 则 $f'(z_0)$ 存在 B. 若 $f'(z_0)$ 存在, 则 $f(z)$ 在 z_0 解析
C. 若 z_0 是 $f(z)$ 的奇点, 则 $f(z)$ 在 z_0 不可导 D. 若 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则 $f'(z_0)$ 存在

3、下列命题错误的是_____。

A. $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ B. $\operatorname{Ln} \frac{z_1}{z_2} = \operatorname{Ln}(z_1) - \operatorname{Ln}(z_2)$
C. $\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2)$ D. $\operatorname{Ln} z^n = n \operatorname{Ln} z \quad (n > 1)$

4、方程 $\operatorname{Re}(z+2) = -1$ 表示的曲线的直角坐标方程为_____。

A. $x = -1$ B. $x = -3$ C. $y = -3$ D. $y = -1$

5、设曲线 $c: |z-2|=1$, 取正向, 则 $\oint_c \frac{e^z}{z} dz =$ _____。

A. 0 B. 1 C. 2π D. $2\pi i$

二、填空题 (每空 4 分, 共 20 分)。

1、 $\operatorname{Ln}(-1) =$ _____。

2、 $e^{1-i\frac{\pi}{2}} =$ _____。

3、积分 $\int_{-\pi}^{3\pi} e^{2z} dz =$ _____。

4、设 $f_1(t), f_2(t)$ 的 Fourier 变换为 $F_1(\omega), F_2(\omega)$ ，则 $f_1(t) * f_2(t)$ 的 Fourier 变换为_____。

5、设 $f(z) = z^3 + 2iz$ ，则 $f'(z) =$ _____。

三、解答题。(每题 7 分，共 21 分)

1、 $(1-i)^{\frac{1}{3}}$

2、证明： $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$

3、求积分 $\oint_c \left(\frac{4}{z+1} + \frac{3}{z+2i} \right) dz$ ，其中曲线 $c: |z|=4$ ，取正向。

四、求指数衰减函数 $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 6e^{-6t}, & t \geq 0 \end{cases}$ 的 Fourier 变换。(9 分)

五、计算积分 $\oint_c \frac{e^{2z}}{(z-1)^3} dz$ ，其中 $C: |z|=2$ ，取正向。(10 分)

六、求函数 $f(t) = e^{kt}$ (k 为实数) 的 Laplace 变换。(10 分)

七、证明 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$ 为调和函数，并求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

满足 $f(0) = i$ 。(10 分)

河北工程大学科信学院 2011~2012 学年第一学期期末考试 A 卷答案

一、1. D 2. D 3. D 4. B 5. D

二、1. $(2k+1)\pi i$ 2. $-ei$ 3. 0 4. $F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$ 5. $3z^2 + 2i$

三 1. $\sqrt[3]{1-i} = [\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + \sin(-\frac{\pi}{4}))]^{\frac{1}{3}}$

$$= \sqrt[3]{2} [\cos \frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3}] \quad \text{-----3 分}$$

取 $k=0$, 得 $z_0 = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{\pi}{12} - i \sin \frac{\pi}{12})$

取 $k=1$, 得 $z_1 = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12})$

取 $k=2$, 得 $z_2 = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4}) \quad \text{-----7 分}$

2、证明：设 $z = x + iy$,

则 $\overline{e^z} = \overline{e^{x+iy}} = \overline{e^x(\cos y + i \sin y)} \quad \text{-----3 分}$

$$= e^x(\cos y - i \sin y) = e^x[\cos(-y) + i \sin(-y)] \quad \text{-----6 分}$$

$$= \overline{e^{x-iy}} = e^{\bar{z}} \quad \text{-----7 分}$$

3、 $\oint_c (\frac{4}{z+1} + \frac{3}{z+2i}) dz = \oint_c \frac{4}{z+1} dz + \oint_c \frac{3}{z+2i} dz$

$$= 8\pi i + 2\pi i \times 3 = 14\pi i \quad \text{-----7 分}$$

四、解： $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad \text{-----4 分}$

$$= \int_0^{+\infty} 6e^{-6t} e^{-j\omega t} dt = 6 \int_0^{+\infty} e^{-(6+j\omega)t} dt \quad \text{-----6 分}$$

$$= \frac{6}{6+j\omega} = \frac{36-6\omega j}{36+\omega^2} \quad \text{-----9 分}$$

五、解： 根据高阶求导公式：

$$\oint_C \frac{e^{2z}}{(z-1)^3} dz = \frac{2\pi i}{2} (e^{2z})''' \Big|_{z=1} \quad \text{-----5 分}$$

$$= \pi i (4e^{2z}) \Big|_{z=1} \quad \text{-----9 分}$$

$$= 4\pi i e^2 \quad \text{-----10 分}$$

六、解: $F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$ -----4 分

$$= \int_0^{+\infty} e^{kt} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s-k)t} dt \quad \text{-----7 分}$$

$$= \frac{1}{s-k} \quad (\operatorname{Re}(s) > k) \quad \text{-----10 分}$$

七、证明: $\frac{\partial u}{\partial x} = -6xy, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -6y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 3y^2 - 3x^2, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 6y,$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \therefore u(x, y) \text{ 为调和函数.} \quad \text{-----4 分}$$

由 $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = -6xy$, 得:

$$v = \int -6xy dy = -3xy^2 + g(x), \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -3y^2 + g'(x) \quad \text{-----6 分}$$

再由 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$, 得: $-3y^2 + g'(x) = -3y^2 + 3x^2,$

$$\therefore g(x) = \int 3x^2 dx = x^3 + C, \quad \therefore v(x, y) = x^3 - 3xy^2 + C \quad \text{-----8 分}$$

$$\therefore f(z) = (y^3 - 3x^2y) + i(x^3 - 3xy^2 + C), \quad f(0) = i, \therefore C = i$$

$$\therefore f(z) = (y^3 - 3x^2y) + i(x^3 - 3xy^2 + 1)$$